3. Estimador vs Estimativa

Estimador é a fórmula, o procedimento matemático que usamos para chegar a um parâmetro populacional desconhecido. É uma variável aleatória (muda de amostra para amostra). Exemplo: a média amostral $\bar{x}=\frac{1}{n}\sum x_i$ é um estimador da média populacional.

Estimativa é o valor concreto que obtemos quando aplicamos o estimador a uma amostra específica. O estimador é a receita; a estimativa é o bolo que sai do forno quando a receita foi aplicada numa vez. Exemplo:

- Estimador: "a média do peso levantado no supino, calculada como a soma dos pesos de todos os indivíduos da amostra a dividir pelo número de indivíduos" $\bar{x}=\frac{1}{n}\sum x_i$. É uma fórmula.
- Estimativa: recolhi uma amostra de 50 sócios e calculei $\bar{x}=72{,}4$ kg. 72,4 kg é a estimativa. Se repetisse com outra amostra, o estimador daria outro número.

Referência: Casella, G. & Berger, R.L. (2002), Statistical Inference, 2.ª ed., Duxbury, cap. 7.

11. Amostra Acidental

Forma mais elementar de amostragem não-probabilística: incluem-se todas as unidades que aparecem no local e momento do estudo, sem qualquer critério de selecção prévio — entra quem calha estar lá. Difere da amostra de conveniência porque esta tem pelo menos um critério de acesso definido pelo investigador; a acidental não tem nenhum. A acidental é um caso-limite da de conveniência, e não o contrário. Ambas não permitem generalização estatística rigorosa.

Exemplo: um investigador coloca-se à entrada do ginásio e regista o peso levantado no supino de todos os sócios que entram enquanto ele está presente, sem qualquer triagem ou janela horária definida antecipadamente. Quem não passou nesse momento não tem qualquer hipótese de entrar na amostra.

Referência: Marôco, J. (2018), Análise Estatística com o SPSS Statistics, 7.ª ed., ReportNumber, cap. 1; Etikan, I., Musa, S.A., Alkassim, R.S. (2016), “Comparison of Convenience Sampling and Purposive Sampling”, American Journal of Theoretical and Applied Statistics, 5(1), 1–4.

15. Erro Sistemático vs Erro Aleatório

Erro sistemático ou viés: desvio consistente e numa direcção — afecta todas as medições da mesma forma. Não desaparece com o aumento de n; mantém-se constante independentemente da dimensão amostral. Vem de instrumentos mal calibrados, amostras enviesadas, perguntas mal feitas.

Erro aleatório: flutuação imprevisível em torno do valor verdadeiro, para mais ou para menos. É importante distinguir a variabilidade das observações individuais da variabilidade de um estimador. Admitindo observações independentes e identicamente distribuídas (i.i.d.) com variância finita σ^2, a variância individual mantém-se σ^2, mas a variância da média amostral é: $Var(\bar{X}) = \sigma^2 / n$

Assim, aumentar n não faz com que cada observação varie menos, faz com que a média amostral seja mais precisa. A média de muitos erros aleatórios independentes tende para zero, reduzindo a variância do estimador, não a variabilidade individual.

- **Sistemático:** a balança do ginásio está descalibrada e marca sempre +3 kg. Todos os pesos ficam inflacionados em 3 kg — aumentar a amostra não resolve, o viés mantém-se.
- **Aleatório:** os sócios pesam-se em dias diferentes, com hidratação diferente; o peso de cada pessoa varia ±1 kg de forma imprevisível. Essa flutuação individual de ±1 kg continua a existir com n=300. O que diminui com n é a flutuação da média do grupo.

Referência: Biau, D.J., Kernéis, S., Porcher, R. (2008), "Statistics in Brief: The Importance of Sample Size", Clinical Orthopaedics and Related Research, 466, 1116–1121.

16. Fracção de Amostragem

É a proporção da população que entra na amostra: f=n/N. Indica quanto "pesa" a amostra face à população. Quando f é pequena (<5%), diz-se que a amostragem é de população infinita para efeitos práticos; quando f é grande, aplica-se o factor de correção para população finita (FPC) nas fórmulas de erro. Exemplo: N=800 sócios, n=80. Fração de amostragem =80/800=0,10=10%. Se fosse n=400, f=50% — amostra enorme, e o FPC seria relevante para reduzir o erro-padrão.

Referência: Cochran (1977), cap. 2; Lohr (2019), sec. 2.4.

28. Amostragem de Aceitação (Acceptance Sampling)

Procedimento de controlo de qualidade em que se inspecciona uma amostra de um lote para tomar uma decisão binária: aceitar ou rejeitar o lote inteiro. Não se estima um parâmetro — aplica-se um plano pré-definido (tamanho da amostra n e número de aceitação c): se os defeituosos encontrados forem ≤c, aceita-se; se forem >c, rejeita-se. O risco de rejeitar um lote bom (risco do produtor, α) e de aceitar um lote mau (risco do consumidor, β) são controlados pelo plano. Exemplo: lote de 500 halteres, plano n=20, c=1. Se no máximo 1 halter falhar a calibração, o lote é aceite; se 2 ou mais falharem, é rejeitado e devolvido ao fornecedor.

Referência: Montgomery, D.C. (2013), Introduction to Statistical Quality Control, 7.ª ed., Wiley, cap. 15; Schilling, E.G., Neubauer, D.V. (2009), Acceptance Sampling in Quality Control, 2.ª ed., CRC Press.